

# 2026 스내기 스터디 4주차

**출력 장치 학습 및 센서 응용 제어 실습**



세종대학교 스마클 | @sejongsmarcle | Sejong university | sejongsmarcle@gmail.com

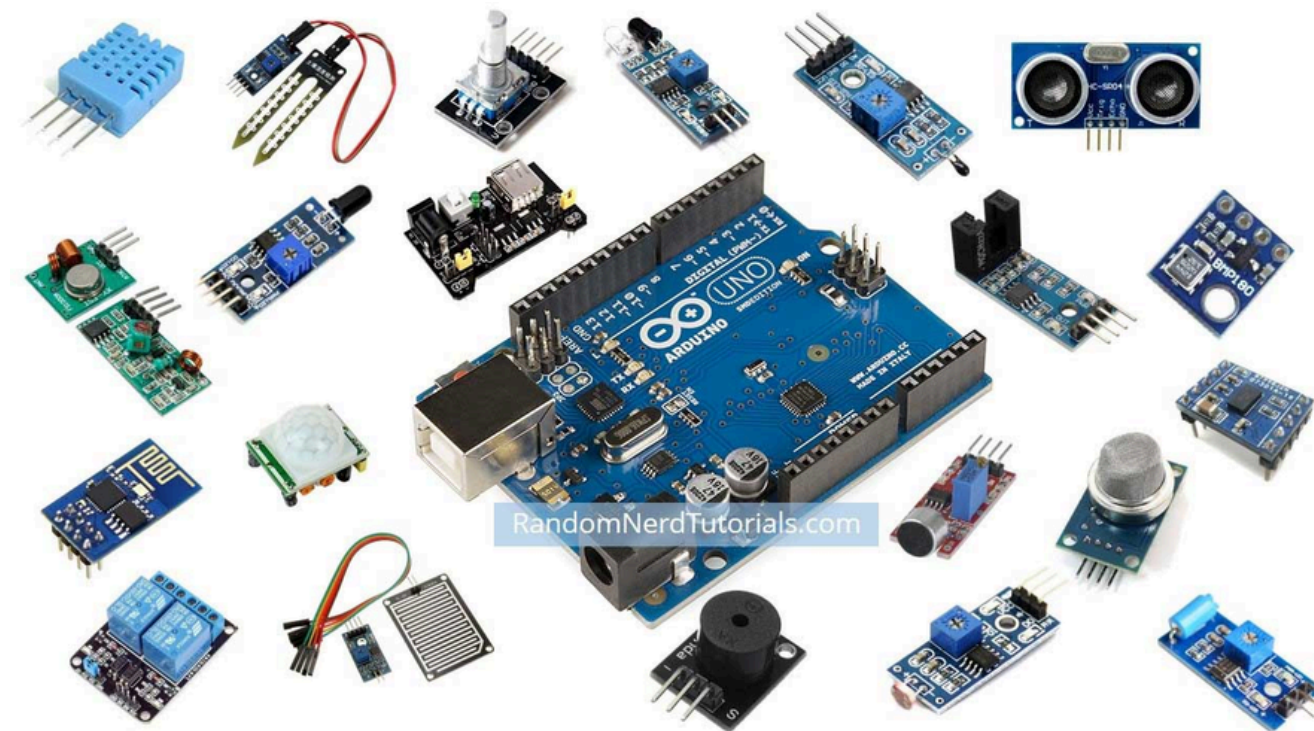


# 목차

1. 아두이노의 OUTPUT
2. 입력 장치 vs 출력 장치
3. 출력 장치
  - a. 7 세그먼트
  - b. LCD
  - c. 릴레이 모듈
  - d. 서보 모터
4. 과제 공지

# 아두이노의 OUTPUT

- 외부로 에너지를 내보내어 동작을 제어하는 과정
- 주로 액추에이터(Actuator)를 활용해서 정보를 물리적인 동작이나 신호로 바꾼다.
- 액추에이터의 종류는 회로의 구성, 혹은 전기 신호를 어떻게 변환하느냐(빛, 소리, 회전 등)에 따라 다르다.



# 입력 장치 vs 출력 장치

- 센서가 아두이노한테 데이터를 보내면 입력 장치!
- 센서가 아두이노에게 데이터를 보내지 않으면 출력 장치!
- 입력 장치 예시: 초음파 센서, 가속도&자이로 센서, 온습도 센서
- 출력 장치 예시: LED, 모터



입력 장치

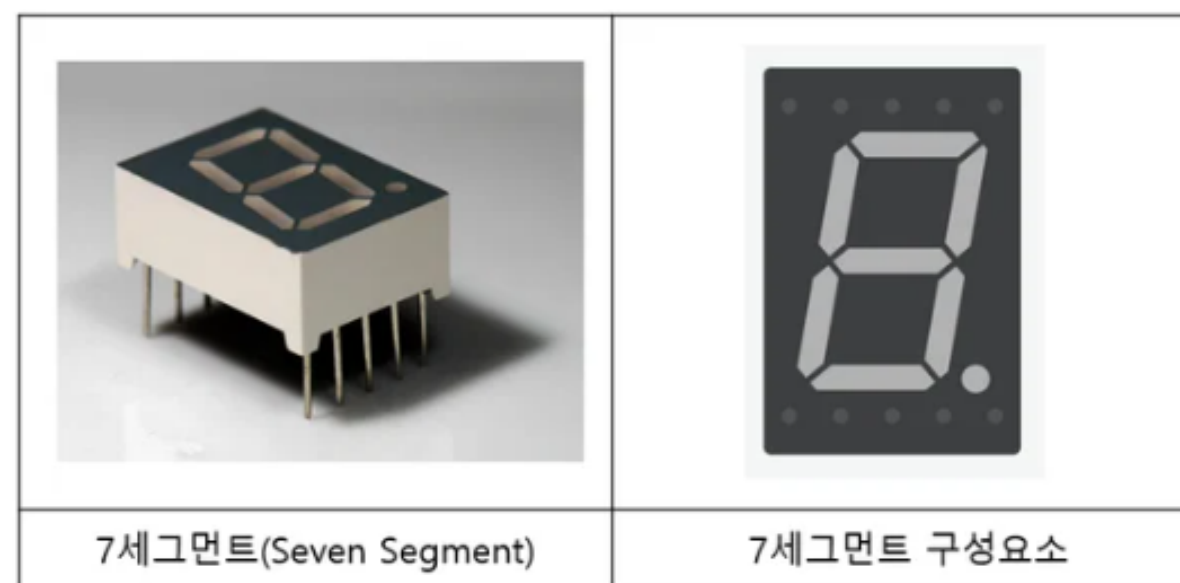


출력 장치



## 1. 7 세그먼트

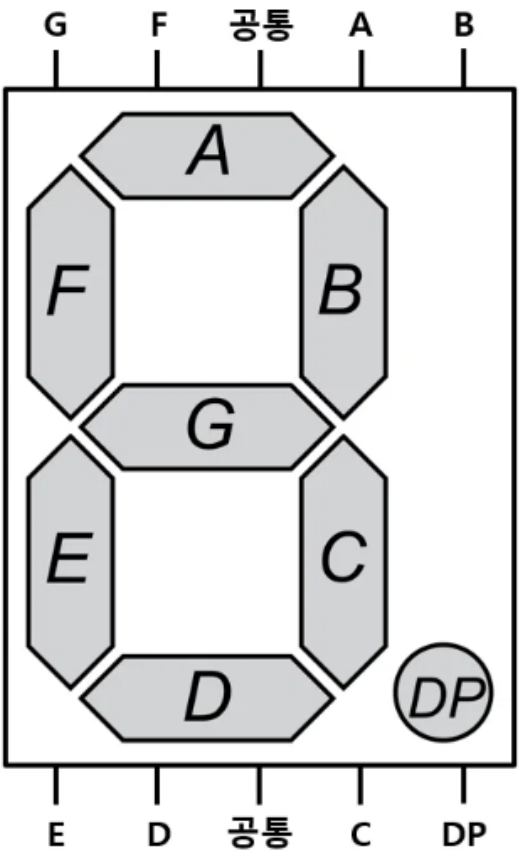
- 디지털시계, 타이머, 스톱워치 등에서 사용
- 숫자나 문자를 표현하기 위한 7개의 LED와 점을 표현하기 위한 1개의 LED로 구성
- 공통 애노드(Anode), 공통 캐소드(Cathode)로 분류
  - 공통 애노드: 전원을 공통으로 사용 → 단자에 LOW 신호를 줘야 LED 켜짐
  - 공통 캐소드: 그라운드를 공통으로 사용 → 단자에 HIGH 신호를 줘야 LED 켜짐





# 1.7 세그먼트

- 각각의 단자를 제어해 LED를 키고 끄며 숫자, 문자를 표현
  - ex. 숫자 1 표현 → B, C 단자를 제어해 LED를 키면 됨



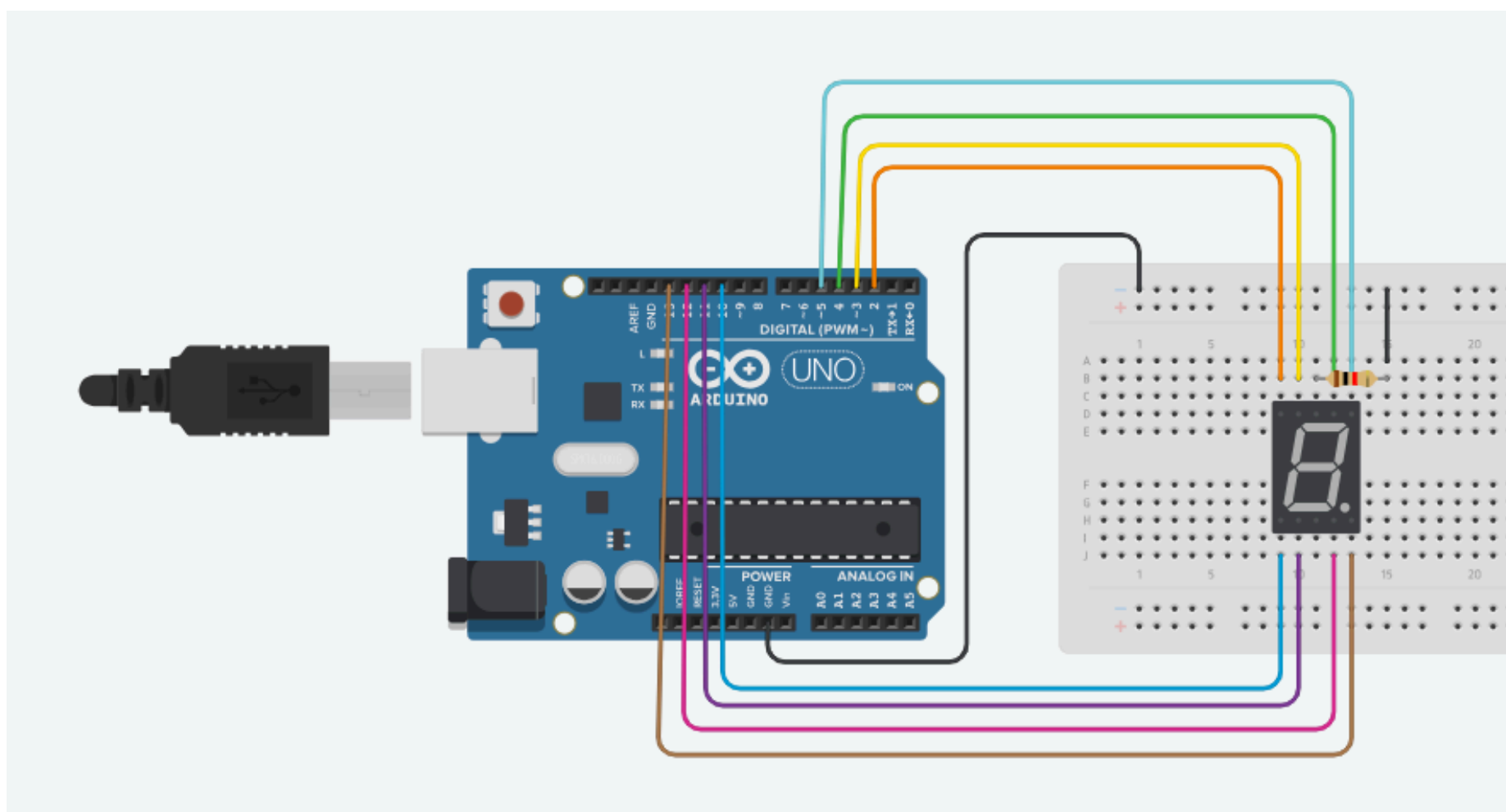
| 숫자 | 표시 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | 0  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF |
| 1  | 1  | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2  | 2  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | OFF | ON  |
| 3  | 3  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  |
| 4  | 4  | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  |
| 5  | 5  | ON  | OFF | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  |
| 6  | 6  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  |
| 7  | 7  | ON  | ON  | ON  | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 8  | 8  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  |
| 9  | 9  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  |



# 1. 7 세그먼트

- 5부터 0까지 카운트하는 예제, 0을 출력하는 코드를 추가해보세요!

Hint: 우리가 사용하는 7 세그먼트 → **공통 캐소드 7 세그먼트**



```

1  int A = 4;
2  int B = 5;
3  int C = 12;
4  int D = 11;
5  int E = 10;
6  int F = 3;
7  int G = 2;
8
9  // 출력 장치로 사용
10 void setup()
11 {
12   pinMode(A, OUTPUT);
13   pinMode(B, OUTPUT);
14   pinMode(C, OUTPUT);
15   pinMode(D, OUTPUT);
16   pinMode(E, OUTPUT);
17   pinMode(F, OUTPUT);
18   pinMode(G, OUTPUT);
19 }
20
21 void loop()
22 {
23   // 숫자 5 표시
24   digitalWrite(A, HIGH);
25   digitalWrite(B, LOW);
26   digitalWrite(C, HIGH);
27   digitalWrite(D, HIGH);
28   digitalWrite(E, LOW);
29   digitalWrite(F, HIGH);
30   digitalWrite(G, HIGH);
31
32   delay(1000);
33
34   // 숫자 4 표시
35   digitalWrite(A, LOW);
36   digitalWrite(B, HIGH);
37   digitalWrite(C, HIGH);
38   digitalWrite(D, LOW);
39   digitalWrite(E, LOW);
40   digitalWrite(F, HIGH);
41   digitalWrite(G, HIGH);
42
43   delay(1000);
44
45   // 숫자 3 표시
46   digitalWrite(A, HIGH);
47   digitalWrite(B, HIGH);
48   digitalWrite(C, HIGH);
49   digitalWrite(D, HIGH);
50   digitalWrite(E, LOW);
51   digitalWrite(F, LOW);
52   digitalWrite(G, HIGH);
53
54   delay(1000);
55
56   // 숫자 2 표시
57   digitalWrite(A, HIGH);
58   digitalWrite(B, HIGH);
59   digitalWrite(C, LOW);
60   digitalWrite(D, HIGH);
61   digitalWrite(E, HIGH);
62   digitalWrite(F, LOW);
63   digitalWrite(G, HIGH);
64
65   delay(1000);
66
67   // 숫자 1 표시
68   digitalWrite(A, LOW);
69   digitalWrite(B, HIGH);
70   digitalWrite(C, HIGH);
71   digitalWrite(D, LOW);
72   digitalWrite(E, LOW);
73   digitalWrite(F, LOW);
74   digitalWrite(G, LOW);
75
76   delay(1000);
77 }

```

## 2. LCD (Liquid Crystal Display)

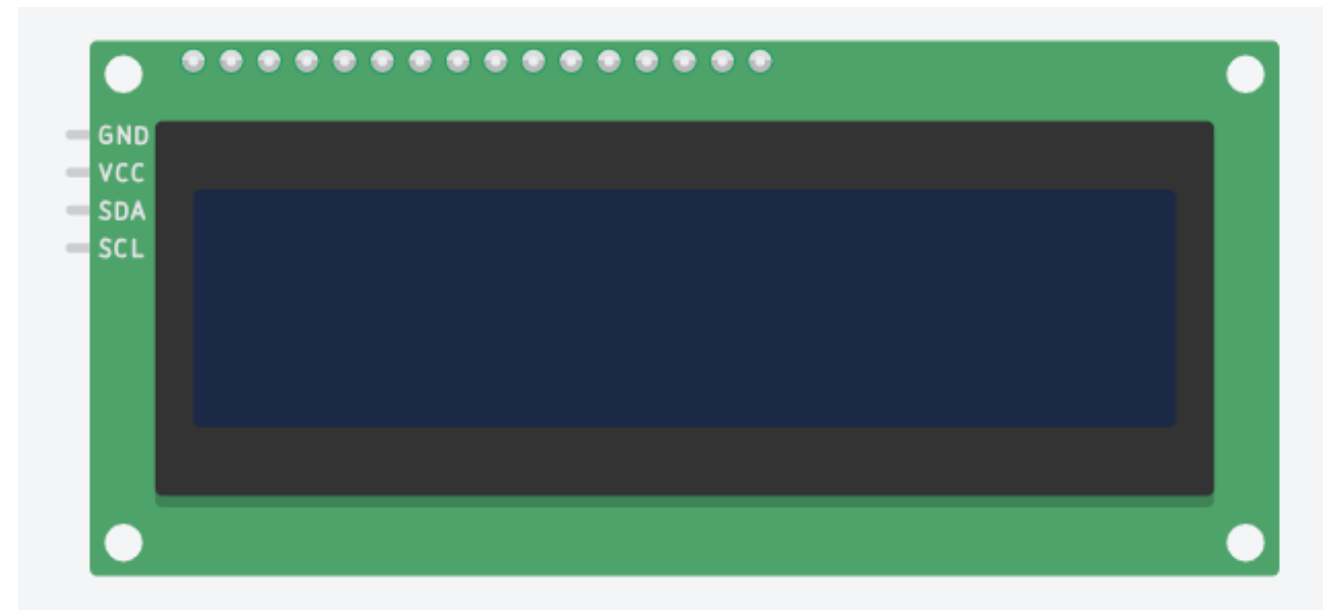
- 아두이노에 연결된 센서의 값을 출력하거나 문자, 숫자 등을 출력하는데 사용
- 우리가 사용하는 LCD는 1602 LCD





## 2. LCD (Liquid Crystal Display)

- GND – GND
- VCC – 5V
- SDA – A4
- SCL – A5



**LiquidCrystal\_I2C** by  
Martin Kubovčík, Frank de...

A library for I2C LCD displays.  
The library allows to control I2C  
displays with functions similar...  
[More info](#)

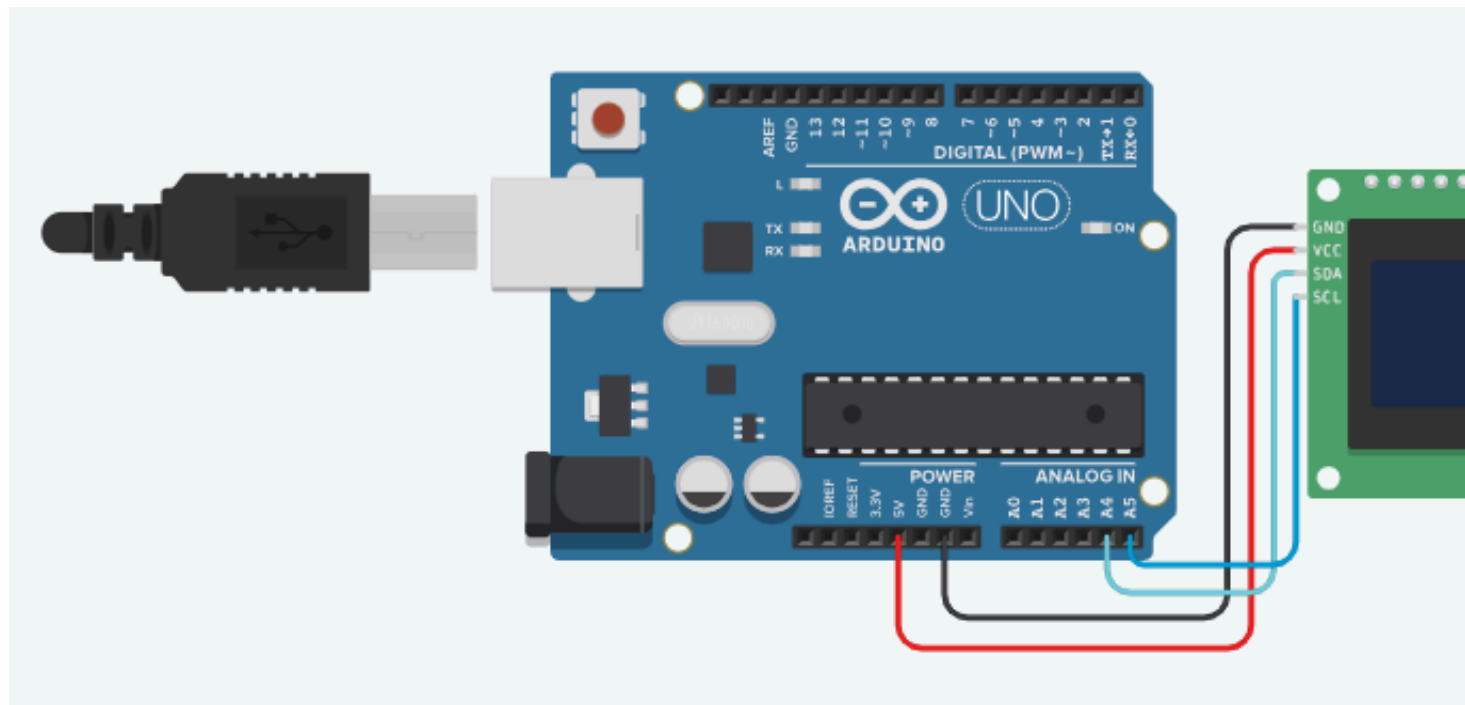
2.0.0 ▾

INSTALL

A4, A5 사용 이유: 아두이노 보드에서 기본적으로 I2C 통신을 A4, A5로 진행하기 때문

## 2. LCD (Liquid Crystal Display)

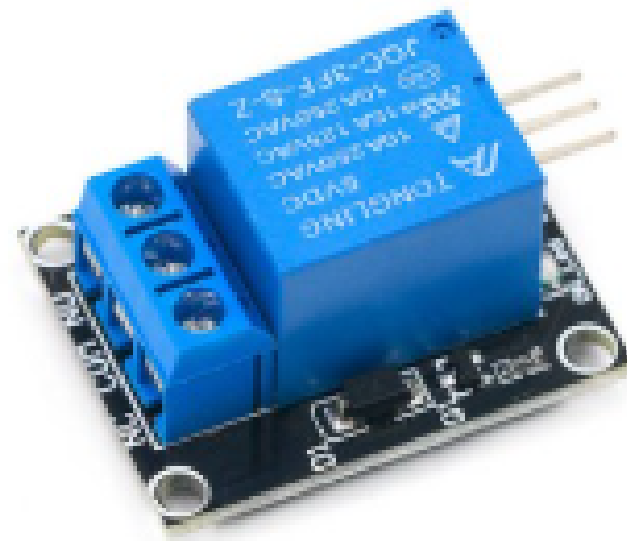
- LCD에 'hello world'를 출력하는 예제



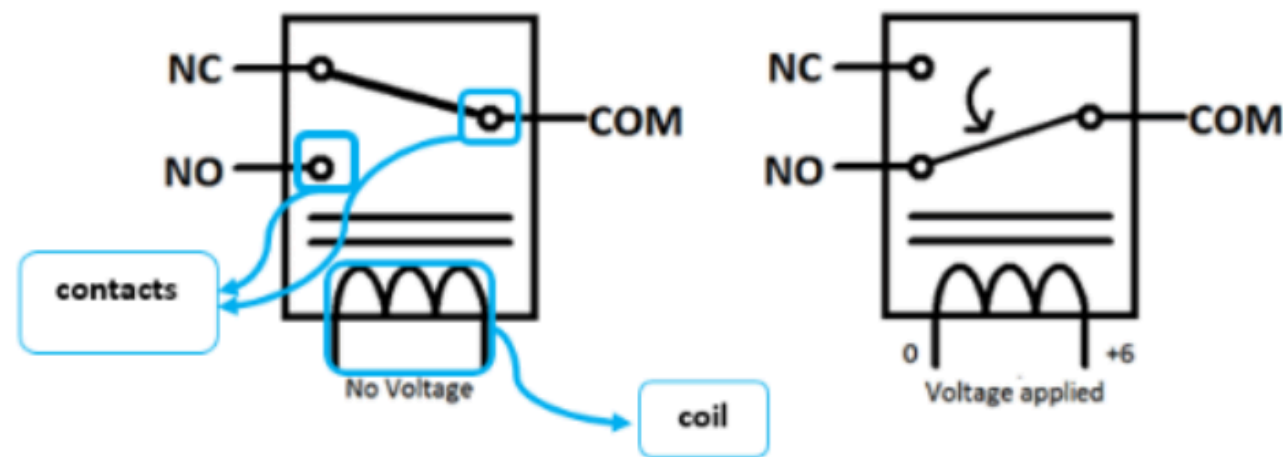
```
1  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
2
3  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //lcd 주소값, 가로 출력 사이즈, 세로 출력 사이즈
4
5  void setup()
6  {
7      lcd.init();           //lcd 초기화
8      lcd.clear();          //lcd 문자 지우기
9      lcd.backlight();      //lcd 백라이트 켜기
10
11     lcd.print("hello world"); //hello world 출력하기
12 }
13
14 void loop()
15 {
16
17 }
```

### 3. 릴레이 모듈

- 릴레이(Relay): 전자기기에서 전기신호를 받아 **스위치** 역할을 하는 부품
- 릴레이 모듈 사용 시 외부 장치 컨트롤이 매우 용이해진다!  
(입력단과 출력단의 전위가 다른 경우 주로 사용,  
입력부에 작은 전압,전류를 공급 → 출력부의 큰 전압,전류를 제어)



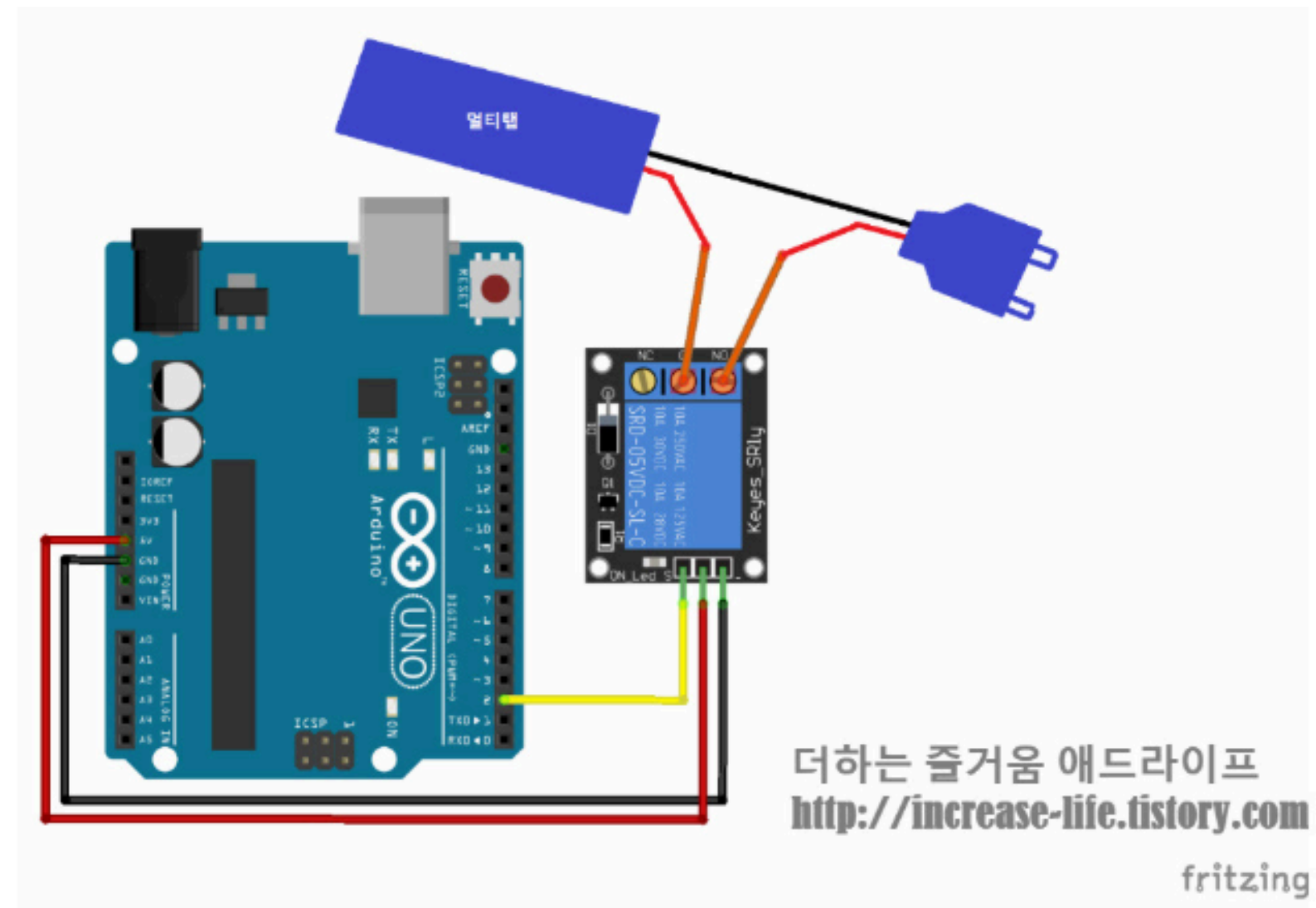
### 3. 릴레이 모듈



- NC (Normal Close): 평상시 붙어있는 접점
- NO (Normal Open): 릴레이 동작 시 붙는 접점
- COM: 공통 단자
- ex. COM에 전원을 공급 받는 물체의 +단자를 연결하고, NC에는 3.3V, NO에는 5V 연결  
→ 평상시에는 장치에 3.3V 공급, 릴레이 동작 시 장치에 5V 공급

## 3. 릴레이 모듈

- 외부 장치 컨트롤 예시





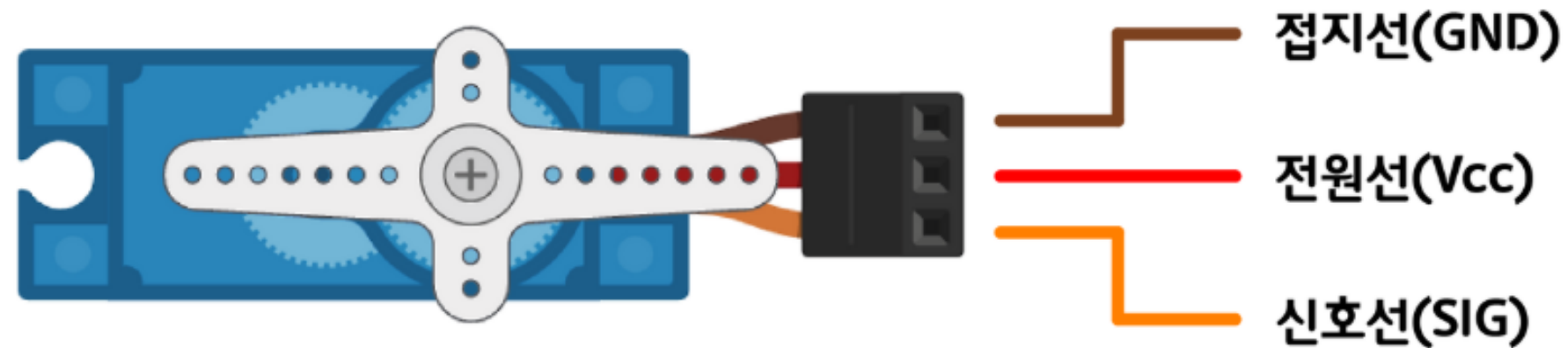
## 4. 서보 모터

- 일반 모터와 다르게 회전이 정해져 있는 모터( $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ) → 정확한 움직임이 필요할 때 사용
- 서보(Servo): ‘사용자의 명령에 따른다’
- 로봇, 장난감, 드론, CCTV 등 광범위하게 쓰임



## 4. 서보 모터

- SIG(PWM) – DATA
- VCC – 5V
- GND – GND



**Servo** by Michael  
Margolis, Arduino

1.3.0 installed

Allows Arduino boards to  
control a variety of servo  
motors. This library can contr...

[More info](#)

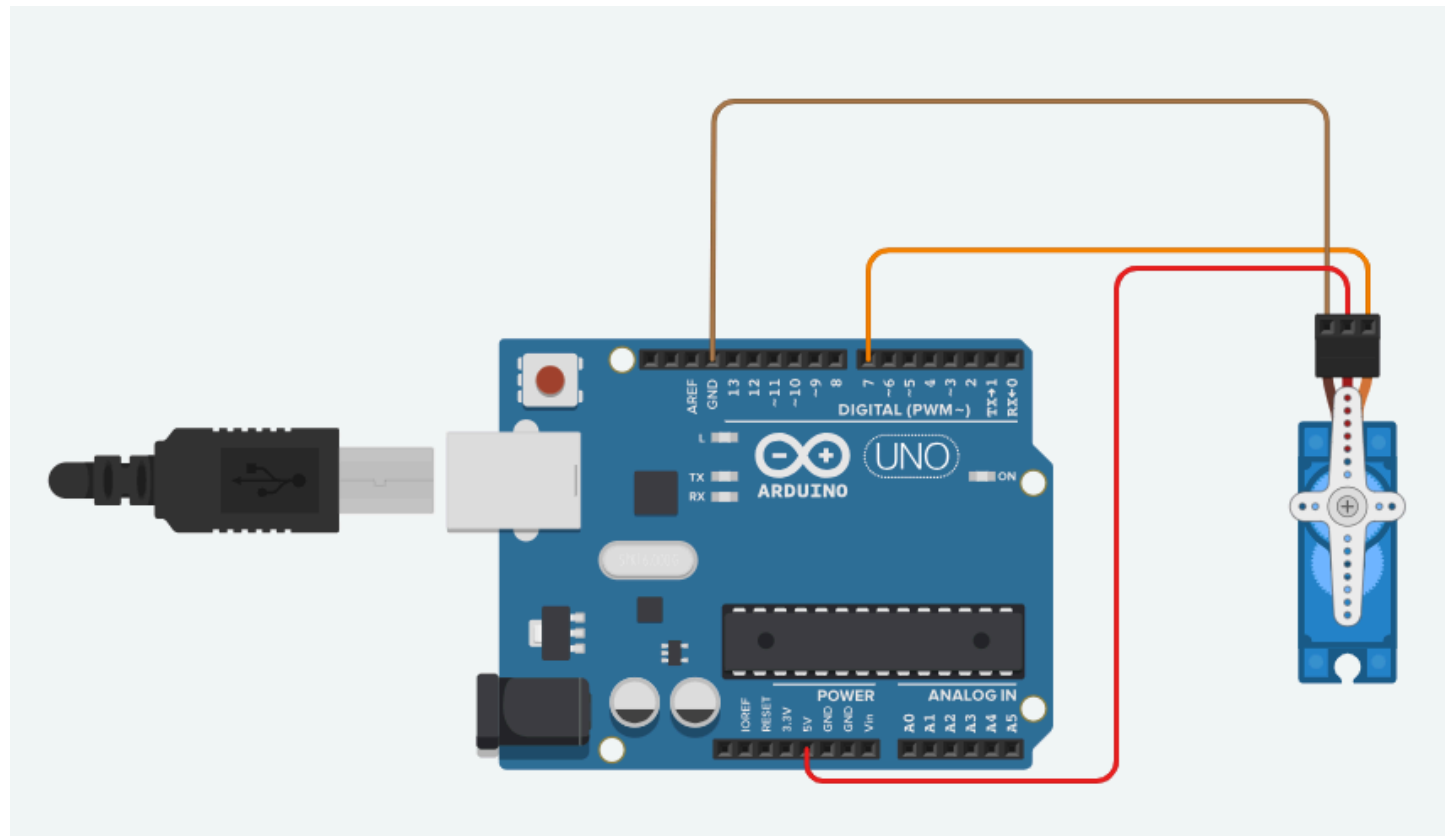
1.3.0 ▼

**REMOVE**



## 4. servo 모터

- Serial Monitor를 통해 '1'을 입력하면 서보모터가 30°씩 회전하며, 180°가 되었을 때 다시 0°로 돌아오게 하는 예제
- '1' 이외의 값이 입력되면 0°로 초기화



```
1 #include<Servo.h> //Servo 라이브러리를 추가
2 Servo servo;      //Servo 클래스로 servo객체 생성
3 int value = 0;    // 각도를 조절할 변수 value
4
5 void setup() {
6   servo.attach(7); //멤버함수인 attach : 핀 설정
7   Serial.begin(9600); //시리얼 모니터 사용 고고
8 }
9
10 void loop() {
11   if(Serial.available()) //시리얼 모니터에 데이터가 입력되면
12   {
13     char in_data;        // 입력된 데이터를 담을 변수 in_data
14     in_data = Serial.read(); //시리얼모니터로 입력된 데이터 in_data로 저장
15     if(in_data == '1')   //입력된 데이터가 1이라면
16     {
17       value += 30;       //각도를 30도 증가시킨다.
18       if(value == 180)   //각도가 180도가 되면 (150도보다 커지면)
19         value = 0;       //각도를 0으로 초기화
20     }
21     else                 //그외의 데이터가 입력되면
22       value = 0;         //각도를 0으로 초기화
23
24     servo.write(value); //value값의 각도로 회전. ex) value가 90이라면 90도 회전
25   }
26 }
```

Colored by Color-Scripter

## 다음주 스터디 안내

시간 : 5/15(금) 오후 7:00 ~ 9:00

장소 : 센B103 (당일 오전 공지 예정)

내용 : 프로젝트 구현

과제 (~5/14 23:59까지 인증)

1. 서보모터와 LCD를 이용해 서보모터의 각도를  $0^{\circ}$ ~ $180^{\circ}$ 까지  $30^{\circ}$  간격으로 변경하며 그 때의 각도를 실시간으로 LCD로 출력하는 예제 만들기
2. 완성한 회로와 코드를 깃허브 4주차 과제 폴더에 “이름.md”로 제출

# 꾸고하셧습니다!

## Be SMARCLe Make MIRACLe



세종대학교 스마클 | @sejongsmarcle | Sejong university | sejongsmarcle@gmail.com

